

融合班教學簡報・視覺風格手冊

試驗版 v1 · 由 `deck-tokens.js` 自動生成，與程式碼永遠同步 · 尚未併入 `inclusive-soil-teaching-deck` skill

6 → 0

對比度不合格組數

34

自檢項目全數通過

2 → 9

主色階層級數

一、這套系統要解決什麼

- 問題一：沒有共用設計層。現有 9 份 `build_deck.js` 各自複製一套配色與 `card()` / `title()` / `frac()`，風格會隨時間飄移，改一次色要改九個檔。
- 問題二：「色盲安全」從未被驗證。`$D` 硬規則寫明配色需色盲安全，但實測舊配色 `#6FA48C` 與 `#4E8770` 常視覺 ΔE 僅 9.7 (門檻 15)，即使色覺正常也幾乎分不出；四個語意色的彩度全部低於下限，實質讀成灰色。
- 問題三：硬規則靠人手抽查。字級、對比、每頁字量從來只在 QA 時肉眼看。本版把規則寫進 `audit()` 與版面守衛，違規在 `build` 階段就丟錯。

二、改版前的實測結果 (舊配色)

用與新版相同的演算法量度舊版單元 04 簡報實際用到的 21 組「文字色 × 底色」。

組合	實測比值	WCAG AA 門檻	判定
站別徽章白字 / sage #6FA48C	2.85	3.0	未通過
手順卡標題白字 / sage #6FA48C	2.85	3.0	未通過
封面徽章白字 / sage #6FA48C	2.85	3.0	未通過
站別分隔頁 40pt 白字 / sage #6FA48C	2.85	3.0	未通過
「目標：」標籤 sage / 深帶 #35564E	2.84	3.0	未通過
頁尾 #8CA298 / 頁面底 #EDF3F0	2.41	4.5	未通過

根因單一：`#6FA48C` 太淺，卻被用作承白字的填色 (站別徽章、手順卡標題帶 —— 全簡報出現最頻密的元素)。另外頁尾 11pt 小字只有 2.41:1。

三、色彩系統

三層架構：Primitive (原始色階) → Semantic (用途別名) → Component (組件專用)。組件層只認語意名，改色只需改一處。

主色階 sage (介面色階)

亮度單調遞減，每一級只做一件事。`accent.solid` (600) 與 `accent.strong` (700) 刻意拉開 1.39 倍亮度差，令層級讀得出來。

 sage 100 #E6EFEA surface.page 襯頁面底 1.00 / 承白字 1.17	 sage 200 #CFE1D8 surface.sunken · accent.tint 襯頁面底 1.16 / 承白字 1.36	 sage 300 #AECBBD line.card · line.rule 襯頁面底 1.48 / 承白字 1.74
 sage 400 #7DAB93 accent.decor 襯頁面底 2.20 / 承白字 2.59	 sage 500 #57876F (保留備用) 襯頁面底 3.51 / 承白字 4.12	 sage 600 #3E6E58 accent.solid 襯頁面底 5.01 / 承白字 5.87
 sage 700 #2F5747 ink.accent · accent.strong 襯頁面底 6.95 / 承白字 8.15	 sage 800 #24443A surface.dark 襯頁面底 9.12 / 承白字 10.70	 sage 900 #16302A surface.darkBand 襯頁面底 12.01 / 承白字 14.09

警示色階 sand

易錯 / 常見寫法欄專用。刻意採暖砂色而非紅色 —— §D 規定不以紅綠對比傳達語意。

 sand 50 #F7F2E9 surface.caution 襯頁面底 1.05 / 承白字 1.12	 sand 200 #E4D6BA (保留備用) 襯頁面底 1.22 / 承白字 1.44	 sand 300 #D2BE97 line.caution 襯頁面底 1.55 / 承白字 1.82
 sand 600 #836A3E (保留備用) 襯頁面底 4.37 / 承白字 5.13	 sand 700 #6E5934 ink.caution 襯頁面底 5.70 / 承白字 6.68	 sand 800 #54452A (保留備用) 襯頁面底 7.91 / 承白字 9.29

文字灰階 ink

帶極輕微綠味，令文字落在同一色彩家族內。

 ink 500 #586C64 ink.muted 襯頁面底 4.78 / 承白字 5.61	 ink 600 #4A5F58 ink.secondary 襯頁面底 5.83 / 承白字 6.84	 ink 700 #3A4F48 (保留備用) 襯頁面底 7.48 / 承白字 8.78
 ink 900 #1E3730 ink.primary 襯頁面底 10.89 / 承白字 12.77	 ink offWhite #F2F7F4 ink.onSolid 襯頁面底 1.08 / 承白字 1.08	

圖表分類色 (全簡報唯一容許較高彩度處)

已跑 `dataviz/validate_palette.js` 實測：前三色全項通過 (含明度帶、彩度、色盲分離、常視覺分離、對比)，零警告。第四色會令最差色盲分離降至 ΔE 7.6，僅在有直接標籤時合法。

 系列 1 #006C9E chart.series[0] 襯頁面底 4.92 / 承白字 5.77	 系列 2 #D55E00 chart.series[1] 襯頁面底 3.30 / 承白字 3.87	 系列 3 #00916A chart.series[2] 襯頁面底 3.40 / 承白字 3.99
--	--	--

系列 4 (有條件)

#CC79A7

chart.seriesExtended[3]

襯頁面底 2.61 / 承白字 3.06

圖表序列色階 (量值編碼)

單一色相、明度單調、相鄰 ΔL ≥ 0.06、淺端 2.10:1 離開頁面底 —— 已通過 --ordinal 驗證。

序列 1

#79B0A1

chart.seq[0]

襯頁面底 2.10 / 承白字 2.46

序列 2

#559A87

chart.seq[1]

襯頁面底 2.82 / 承白字 3.30

序列 3

#3A806D

chart.seq[2]

襯頁面底 3.99 / 承白字 4.68

序列 4

#246654

chart.seq[3]

襯頁面底 5.77 / 承白字 6.77

序列 5

#114C3D

chart.seq[4]

襯頁面底 8.42 / 承白字 9.88

四、字級階

模數階，基準 = \$D 硬底線 20pt，比例約 1.2。右欄為實際字面示意。

Token	字級	字型	字重	示意
type.hero	56pt	Microsoft JhengHei	粗體	分式方程
type.display	44pt	Microsoft JhengHei	粗體	分式方程
type.title	38pt	Microsoft JhengHei	粗體	分式方程
type.subtitle	34pt	Microsoft JhengHei	粗體	分式方程
type.headline	30pt	Microsoft JhengHei	粗體	分式方程
type.kicker	25pt	Microsoft JhengHei	粗體	分式方程
type.body	26pt	Microsoft JhengHei	一般	分式方程
type.bodySm	25pt	Microsoft JhengHei	一般	分式方程
type.caption	15pt	Microsoft JhengHei	一般	分式方程

Token	字級	字型	字重	示意
<code>type.math</code>	26pt	Consolas	粗體	分式方程
<code>type.mathSm</code>	25pt	Consolas	粗體	分式方程

`type.caption` (15pt) 只用於頁尾與頁碼等版面配件，不屬內文，故不受 25pt 底線約束；但仍須達 4.5:1 對比 (實測 4.78:1)。

五、投影可讀性 (課室實測)

\$D 的「內文 ≥ 20pt」是印刷 / 近距離底線，並未考慮課室後排。依 AVIXA/ANSI V202.01 DISCAS：基本決策用途 (教學內容屬此類) 要求 文字高度 ≥ 觀看距離 ÷ 150。中文筆畫密度高，另需約 25 弧分才不會糊 (拉丁字母約 16 弧分即可)。

課室條件：50 m² 近正方形 → 邊長約 7.1 m、對角線約 10 m。最遠座位正對螢幕約 6.5 m，坐對角約 9 m。螢幕 65–75"。

設定目標：65" @ 5 m 看得清。DISCAS 要求字高 3.33 cm；20pt 只有 20.6 角分、24pt 24.7 角分，皆低於中文門檻 25。內文底線因此由 20pt 提升至 25pt (25.8 角分)，並把「課室」變成可驗證條件 (見下方 profile)。

三欄版面保留。26pt 之下三欄每行約 9 個中文字，仍然做得到，但欄內文字必須用明確斷行控制 (PowerPoint 不做中文禁則，見組件目錄)。

螢幕本身偏小：依 4/6/8 法則，65" 一般教學只服務到 4.9 m、75" 到 5.6 m。6.5 m 後排超出螢幕能力，這與配色或字體無關，屬硬件限制。

投影情境 profile

切換 `ACTIVE_PROJECTION` 一行，即可改變整套字級底線；`audit()` 會據此驗證，不通過就不准開工。

情境	螢幕	最遠座位	內文底線	依據
抽離小組 (作用中)	65"	5 m	25 pt	使用者指定目標：65" @ 5 m 看得清。DISCAS 需字高 3.33 cm；24pt 雖過 DISCAS 但中文角分僅 24.7 (門檻 25) 仍會糊，故底線取 25pt
全班共融	65"	6.5 m	29 pt	後排 6.5 m；DISCAS 要求字高 4.33 cm → 65" 螢幕需 29pt。三欄版面每行只剩約 7 個中文字，須改兩欄或大幅精簡

65" 螢幕 (畫面高 80.9 cm)

4/6/8 法則可服務距離：細節判讀 3.2 m / 一般教學 4.9 m / 被動觀看 6.5 m

最遠座位	角分	DISCAS 需要	25pt 實際	該距離所需	判定
3 m	42.9	2.00 cm	3.75 cm	14 pt	足夠
4.5 m	28.6	3.00 cm	3.75 cm	21 pt	足夠
5 m	25.8	3.33 cm	3.75 cm	23 pt	足夠

最遠座位	角分	DISCAS 需要	25pt 實際	該距離所需	判定
6.5 m	19.8	4.33 cm	3.75 cm	29 pt	勉強・中文會糊
9 m	14.3	6.00 cm	3.75 cm	41 pt	不足

75" 螢幕 (畫面高 93.4 cm)

4/6/8 法則可服務距離：細節判讀 3.7 m / 一般教學 5.6 m / 被動觀看 7.5 m

最遠座位	角分	DISCAS 需要	25pt 實際	該距離所需	判定
3 m	49.6	2.00 cm	4.32 cm	12 pt	足夠
4.5 m	33.0	3.00 cm	4.32 cm	18 pt	足夠
5 m	29.7	3.33 cm	4.32 cm	20 pt	足夠
6.5 m	22.9	4.33 cm	4.32 cm	26 pt	勉強・中文會糊
9 m	16.5	6.00 cm	4.32 cm	35 pt	勉強・中文會糊

關於 20 m：若真要在 20 m 外讀 25pt 內文，文字需高 13.3 cm，即畫面高 3.6 m、螢幕約 289" 對角 —— 屬戲院級規格，一般課室不可行。

深底反白字：halation 補償

內容頁底色本身是淺色 `#E6FEFA`（主文字對比 10.89:1），深綠只用於封面與章節分隔頁。但那些頁面上的**白字襯深底**在亮面板上會向外暈開（halation），中文筆畫密，遠距離時筆劃會黏在一起 —— 這是純對比度指標量不出來的問題。三項對策：

對策	做法	理由
不用純白	<code>ink.onSolid = #F2F7F4</code> 、 <code>ink.onDark = #EAF2ED</code>	純白 <code>#FFFFFF</code> 亮度最高、暈開最嚴重；降一點即可明顯收窄
級距加大	<code>darkAdjust.plusPt = 2</code>	深底文字比同角色的淺底文字大 2pt
加字距	<code>darkAdjust.charSpacing = 0.8</code>	讓筆畫之間留出暈開的餘裕，避免相鄰字黏連

改用微灰白後對比由 5.87:1 降至 5.42:1，仍遠高於 WCAG 大字門檻 3.0。注意：字距會實質加闊文字，版面估算器必須把 `charSpacing` 計入，否則會誤判「放得下」而實際換行溢出。

六、間距、圓角與陰影

類別	階值	說明
間距 space	<code>xs=0.1" · sm=0.15" · md=0.25" · lg=0.4" · xl=0.6" · xxl=0.9"</code>	版面單位為英寸 (LAYOUT_WIDE 13.333 × 7.5)
圓角 radius	<code>sm=0.08" · md=0.14" · lg=0.2" · pill=0.35"</code>	卡片用 md，膠囊徽章用 pill
陰影 elevation	<code>none</code> (預設) · <code>raised</code>	預設不加陰影，靠框線分隔。舊版每張卡都掛陰影，三張並排畫面變濁
版面邊距	<code>marginX = 0.6"</code> ，內容寬 <code>12.13"</code>	頁尾基線固定 6.98"

七、組件目錄

組件	用途	設計決定
卡片 <code>card()</code>	內容容器	預設無陰影，靠 1px 框線分隔。舊版每張卡都掛陰影，三張並排時畫面變濁。
標題帶 <code>bandHeader()</code>	卡片頂部分類標籤	承白字，用 <code>accent.solid</code> (5.87:1)。舊版用淺 sage 只有 2.85:1。
步驟圓圈 <code>stepBadge()</code>	手順卡編號	<code>accent.strong</code> 承白字 8.15:1。一步一行，行距 1.3。
站別徽章 <code>stationBadge()</code>	章節 / 站別識別	膠囊形，固定寬高，與標題基線對齊。
主張橫幅 <code>calloutBand()</code>	全課錨句	整堂課只用 1–2 次，用滿版深色令它成為視覺焦點。
警示欄 <code>cautionBox()</code>	易錯提醒	暖砂色而非紅色 —— \$D 不以紅綠對比傳達語意。
分層任務欄 <code>tierColumns()</code>	練習 A / B / C	難度只用星星，不用顏色。題目區固定高，超出即 build 時報錯。
CRA 三階 <code>craRow()</code>	具體 表徵 抽象	內文左對齊 (置中會令末行孤字掉隊)。
原生分數 <code>frac()</code> / <code>fracRow()</code>	數學式	分子 / 橫線 / 分母直式疊字。鐵律 1：禁止 "3/x" 斜線寫法，斜線會被守衛攔截。
長條圖 <code>barChart()</code>	資料頁	每根柱直接標值；類別上限 3；文字穿文字色不穿系列色。
大數字磚 <code>statTile()</code>	單一關鍵數字	有時答案不是圖，是一個數。

八、圖表規範 (依 dataviz 技能)

規則	本系統的實作
色彩永不單獨承載語意	每根柱直接標值； ≥ 2 系列必附圖例。黑白列印或色覺障礙下資料仍可讀
分類色固定次序指派，不循環	<code>comp.chart.series</code> 依序取用；第 4 類需明確開啟
類別數上限	<code>maxSeries = 3</code> ，超過即報錯，應合併「其他」或改小倍數圖
細筆觸、資料端 4px 圓角	<code>lineWidth = 2</code> ， <code>barRadius = 0.055"</code>
相鄰填色留 2px 表面間隙	<code>gap = 0.028"</code>
文字穿文字色，不穿系列色	標籤 <code>#4A5F58</code> 、數值 <code>#1E3730</code>
網格與座標軸退居背景	軸線 <code>#AECBBB</code> 、網格 <code>#CFE1D8</code>
絕不使用雙 Y 軸	兩種量綱請拆成兩張圖或指標化到同一基準

九、\$D 硬規則 → Token 對照

左欄為 `inclusive-deck-checklist.md` \$D 條文，右欄為系統中負責保證它的機制。

硬規則	由什麼保證
無襯線黑體	<code>font.sans = Microsoft JhengHei</code>
內文 ≥ 20pt	<code>\$D 底線 20pt</code> ∪ 投影情境「抽離小組」25pt → 實際底線 25pt。 <code>text()</code> 降到此為止，再放不下就報錯
標題 ≥ 32pt	<code>RULES.minTitlePt = 32</code> ， <code>type.title = 38pt</code>
每頁 ≤ 5 行 × 18 字	<code>RULES.maxLinesPerSlide = 5</code> ， <code>checkTextBudget()</code> 檢查
行距 1.3–1.5	<code>leading.tight/normal/loose = 1.3 / 1.4 / 1.5</code>
淺色底非純白	<code>surface.page = #E6EFEA</code> ， <code>audit</code> 逐次驗證
左對齊，不用兩端對齊	所有內文組件預設 <code>align:left</code>
難度只用星星	<code>RULES.tierMarks = ★☆☆ / ★★☆☆ / ★★★</code>
不用斜體 / 底線 / 藝術字	強調只用加粗 + 色塊 (<code>accent.tint</code>)
配色色盲安全	圖表色已跑 <code>dataviz validate_palette.js</code> ，全項通過

十、自檢結果 (本次 build)

每次 `new Deck()` 都會先跑一次；不通過就不准開工。

檢查	項目	實測	門檻	結果
對比	封面主標 / 深底	9.38	3.0	通過
對比	封面副標 / 深底	6.43	3.0	通過
對比	深底內文 / 深底	9.38	3.0	通過
對比	深色橫幅內文 / <code>darkBand</code>	12.36	3.0	通過
對比	站別徽章白字 / 實色	5.42	3.0	通過
對比	標題帶白字 / 實色	5.42	3.0	通過
對比	步驟圓圈白字 / 強調色	7.53	3.0	通過
對比	主張橫幅白字 / 強調色	7.53	3.0	通過
對比	主文字 / 卡片白底	12.77	4.5	通過
對比	主文字 / 頁面底	10.89	4.5	通過
對比	主文字 / 淺色塊	9.37	4.5	通過
對比	次要文字 / 卡片白底	6.84	4.5	通過
對比	次要文字 / 頁面底	5.83	4.5	通過
對比	主色字 <code>kicker</code> / 頁面底	6.95	3.0	通過
對比	警示文字 / 警示底	5.99	3.0	通過

檢查	項目	實測	門檻	結果
對比	頁尾 / 頁面底	4.78	4.5	通過
對比	頁尾 / 深色頁	6.43	4.5	通過
對比	圖表標籤 / 頁面底	5.83	4.5	通過
對比	圖表數值 / 卡片白底	12.77	4.5	通過
對比	圖表系列1 / 頁面底	4.92	3.0	通過
對比	圖表系列2 / 頁面底	3.30	3.0	通過
對比	圖表系列3 / 頁面底	3.40	3.0	通過
對比	裝飾色標籤 / 深色橫幅	5.45	3.0	通過
對比	裝飾色分隔線 / 深色頁	4.14	3.0	通過
字級	內文 bodySm	25	25	通過
字級	內文 body	26	25	通過
字級	內文 kicker	25	25	通過
投影	抽離小組：65" @ 5m 字高	3.75cm	3.33cm	通過
字級	標題 title	38	32	通過
字級	標題 display	44	32	通過
字級	標題 hero	56	32	通過
底色	頁面底非純白	E6EFEA	≠FFFFFF	通過
色階	sage 亮度單調遞減	單調	單調	通過
色階	solid↔strong 可辨級距	1.39	1.25	通過

十一、怎樣用

檔案	角色
deck-tokens.js	三層 token + 硬規則常數 + audit()。改色、改字級只改這裡
deck-kit.js	組件層 + 版面守衛。只引用語意 token，不得出現 raw hex
build_demo_deck.js	示範用法：重建單元 04 代表頁，內容逐字沿用舊版
build_style_guide.js	本手冊的產生器

執行方式（GDrive 路徑無法 npm install，指向已驗證的 node_modules 即可）：

```
$env:NODE_PATH="...簡報_一元二次方程01-03 ode_modules"; node build_demo_deck.js
```